

ANEXO E. Matriz de trazabilidad de requisitos y pruebas

Elaboró	Juan José Sua Gómez, Programa de Ingeniería de Software, Universidad Alexander von Humboldt
Docente asesor	César Augusto Granada Muñoz
Tutora empresarial	Natalia Gutiérrez, directora ejecutiva de Asobares Capítulo Quindío
Línea base de requisitos	ERS-ASOBARES-QUINDIO-V3.0 (RF-01 a RF-62; RNF-01 a RNF-14)
Repositorio	github.com/Jsua3/asobares, rama main
Versión	1.1, corte al 25 de agosto de 2026 (última ejecución verificada)

1. Objeto

Esta matriz relaciona cada requisito de la Especificación de requisitos de software ERS-ASOBARES-QUINDIO-V3.0 con la prueba automatizada que lo verifica, y declara de forma expresa los requisitos que aún no tienen cobertura. El cronograma firmado por la dirección ejecutiva la exige entre los entregables de cierre de la fase 4.

La suite de pruebas automatizadas es el instrumento de verificación; esta matriz es el registro legible de qué requisito está verificado, con qué prueba y qué queda pendiente. Un requisito sin prueba asociada se reporta como no verificado, aunque el código exista.

2. Convenciones

Estado	Definición
Cubierto	Existe una prueba automatizada que falla si se rompe el comportamiento exigido.
Parcial	Existe prueba, pero no alcanza la totalidad del criterio de aceptación. Se indica qué parte falta.
Sin cobertura	No existe prueba automatizada. Se indica el motivo.
Fase II	Fuera del alcance de la primera entrega por decisión de la ERS v3.0. La estructura existe; el comportamiento no se promete en esta fase.

Los nombres de la columna «Prueba» corresponden a clases y métodos del directorio tests/ del repositorio. Cuando una clase agrupa varios casos, se indica su número entre paréntesis.

3. Resumen de cobertura

Indicador	Valor
Archivos de prueba	60
Métodos de prueba	592
Casos ejecutados	820 (los métodos con proveedor de datos se expanden en varios casos)

Indicador	Valor
Resultado de la última ejecución verificada (25 de agosto de 2026)	809 aprobados, 11 omitidos, 0 fallos
Aserciones	2.904
Duración de la suite completa	348 s sobre el árbol de trabajo; 200 s sobre un clon limpio
Requisitos funcionales de la primera entrega con cobertura total o parcial	52 de 53
Requisitos no funcionales con cobertura total o parcial	11 de 14

La cobertura de requisitos funcionales se cuenta por filas de la sección 4. La sección tiene 58 filas; cinco corresponden a requisitos diferidos a la fase II (RF-55, RF-58, RF-59, RF-61 y RF-62), lo que deja 53 filas en el alcance de la primera entrega. De ellas, 52 tienen cobertura total o parcial y una (RF-05) no tiene prueba.

Las 11 pruebas omitidas son deliberadas: corresponden a recursos del panel que no tienen página de creación ni de edición, porque sus registros nacen por otra vía. La cartera se alimenta por importación del archivo de la contadora, la postulación la crea el candidato desde el sitio público y la vacante la publica el asociado desde su portal. La omisión documenta que esas puertas están cerradas a propósito.

3.1 Registro de ejecuciones

Fecha	Entorno	Casos	Aprobados	Omitidos	Fallos	Aserciones	Duración	Observación
25 de agosto de 2026	Clon limpio de origin/main, PHP 8.4.21 con intl y gd	820	809	11	0	2.904	200 s	Reproducción de la corrida del mismo día fuera de la máquina de desarrollo.
25 de agosto de 2026	Árbol de trabajo, PHP 8.5.9	820	809	11	0	2.904	348 s	Revisión final de RF-60: cinco pruebas se corrigieron para que ejerciten lo que verifican y se añadió un caso.
24 de agosto de 2026	Árbol de trabajo, PHP 8.5.9	819	808	11	0	2.899	350 s	Cierre de RF-60: vigencia de la guía normativa en el modelo, en las salidas públicas y en el panel.
23 de agosto de 2026	Árbol de trabajo, PHP 8.5.9	791	780	11	0	2.818	267 s	Primera corrida que incluye la carga de la base real de asociados.

Fecha	Entorno	Casos	Aprobados	Omitidos	Fallos	Aserciones	Duración	Observación
20 de agosto de 2026	Clon limpio de origin/main, PHP 8.4.21; composer install y npm run build desde cero	759	748	11	0	2.733	193 s	Verificación de reproducibilidad fuera de la máquina de desarrollo.
19 de agosto de 2026	Árbol de trabajo	747	736	11	0	2.719	—	Calendario de eventos, foco visible y objetivos táctiles, configuración de despliegue.
18 de agosto de 2026	Árbol de trabajo	599	588	11	0	1.699	169 s	Línea base al inicio de la fase 4.

Toda cifra de este documento proviene de una ejecución real registrada en esta tabla. Si el código cambia antes de la entrega final, la ejecución debe repetirse y la tabla debe actualizarse.

4. Matriz de requisitos funcionales

EP-01. Sitio institucional

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-01	HU-INS-01	La página de inicio responde y aplica el tema	SitioPublicoTest::test_las_rutas_publicas_responden, TemaClaroOscuroTest	Cubierto
RF-02	HU-INS-02	«Quiénes somos» responde y su contenido es editable desde el panel	SitioPublicoTest, AccionesDelPanelTest::test_guardar_los_ajustes_actualiza_el_sitio	Cubierto
RF-03, RF-04	HU-INS-03	Respaldo nacional, contacto y redes; los enlaces configurables no admiten esquemas peligrosos	EnlacesDeAjustesTest (4 casos), AccionesDelPanelTest	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-05	HU-INS-04	Estructura normativa institucional	—	Sin cobertura. Prioridad baja; el contenido se sirve como página estática. Pendiente de la decisión DPV-05 sobre su posible duplicidad con la guía normativa.

EP-02. Directorio de asociados

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-06, RF-07	HU-DIR-01	Listado público con filtros por municipio y categoría; los filtros ofrecen opción vacía	SitioPublicoTest::test_las_rutas_publicas_responden, FormulariosPublicosTest::test_el_directorio_no_necesita_opcion_vacia_porque_sus_filtros_ya_la_traen	Cubierto
RF-08	HU-DIR-02	La ficha responde y un asociado sin publicar no es visible	SitioPublicoTest::test_las_fichas_de_detalle_responden, ::test_un_asociado_sin_publicar_no_es_visible	Cubierto
RF-09	HU-DIR-03	Mapa interactivo que respeta la preferencia de movimiento reducido	MovimientoTest::test_el_mapa_consulta_la_preferencia_de_movimiento	Parcial. Se verifica el comportamiento del mapa frente a la preferencia de accesibilidad; el renderizado de los marcadores requiere navegador.
RF-10	HU-DIR-04	Alta y edición de asociados desde el panel sin modificar código	AccionesDelPanelTest::test_crear_un_asociado_desde_el_formulario_del_panel, PanelCompletoTest (19 recursos)	Cubierto
RF-11	HU-DIR-05	La ficha pública no muestra los campos marcados como internos	SitioPublicoTest::test_la_ficha_publica_no filtra_los_datos_internos_del_asociado	Cubierto

EP-03. Guía normativa por municipio

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-15	HU-GUI-01	La guía responde por municipio y está protegida contra abuso	Panel/ ConsultasDeGuiaTest::test_visitar_la_guia_registra_la_consulta_del_municipio, SitioPublicoTest::test_la_guia_normativa_tiene_limite_de_peticiones	Cubierto
RF-16	HU-GUI-02	Cada trámite lleva entidad responsable, pasos y costo	Panel/ConsultasDeGuiaTest, PanelCompletoTest (recurso RequisitoApertura)	Cubierto
RF-17	HU-GUI-03	Descarga de formatos, con métrica de uso y protección	Panel/ ConsultasDeGuiaTest::test_descargar_formato_valido_registra_la_consulta,::test_intentar_descargar_sin_adjunto_no_registra,::test_intentar_descargar_no_publicado_no_registra, SitioPublicoTest::test_descargar_formato_de_la_guia_tiene_limite_de_peticiones	Cubierto
RF-18	HU-GUI-04	Gestión de municipios, trámites y formatos desde el panel	PanelCompletoTest (Municipios, RequisitoAperturas)	Cubierto
RF-60	ERS v3.0	Normativa vigente y decretos transitorios por municipio	VigenciaDeLaGuiaTest, VigenciaEnElPanelTest	Cubierto. Cada trámite registra la fuente y la fecha en que se verificó; los decretos transitorios caducan automáticamente y dejan de mostrarse en la lista, en el selector de municipios, en el mapa del sitio y en la descarga del formato.

La tabla `consultas_guia` registra el uso del módulo sin datos personales; la prueba `Panel/ConsultasDeGuiaTest::test_la_tabla_no_guarda_ningun_dato_personal` lo verifica. Esa métrica anónima es la que el gremio puede presentar a las alcaldías.

EP-04. Capacitaciones y eventos

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-19	HU-EVE-01	Listado de eventos próximos e históricos y vista de calendario	CalendarioDeEventosTest (16 casos), SitioPublicoTest::test_las_rutas_publicas_responden	Cubierto. La vista de calendario se construyó el 19 de agosto de 2026: rejilla mensual en escritorio y agenda por día en móvil, navegable entre meses sin JavaScript. Al construirla se corrigió un defecto previo en el listado de eventos de varios días.
RF-20	HU-EVE-02	Ficha con aforo; el cupo lleno bloquea la inscripción	CuposDeEventoTest (4 casos)	Cubierto
RF-21	HU-EVE-03	Inscripción con autorización de datos obligatoria y constancia	FormulariosPublicosTest::test_la_inscripcion_exige_la_autorizacion_de_datos, EvidenciaDelConsentimientoTest::test_inscribirse_a_un_evento_guarda_la_evidencia_del_consentimiento	Cubierto
RF-22	HU-EVE-04	Pago de la inscripción y confirmación solo con transacción aprobada	FlujoDePagoTest (26 casos), ConfirmacionDeInscripcionTest (5 casos)	Cubierto
RF-23	HU-EVE-05	Consulta de inscritos desde el panel	PanelCompletoTest (recurso Inscripciones)	Cubierto

EP-05. Cuentas de usuario y roles

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-41	HU-CTA-01	Alta de perfiles públicos con autorización de datos	SolicitudesDeBolsaTest, BolsaDeEmpleoTest::test_dejar_el_perfil_dos_veces_actualiza_en_vez_de_duplicar	Cubierto
RF-42	HU-CTA-02	Inicio de sesión del asociado sin fuga por tiempo, con bloqueo por cuenta y sin redirección abierta	LoginDeAsociadoTest (5 casos), PoliticaDeContraseñasTest (3 casos)	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-43	HU-CTA-03	Consultar es público; publicar y ver lo privado exige sesión del rol correcto	FormulariosPublicosTest::test_mi_cuenta_exige_el_rol_asociado, MisVacantesTest::test_el_equipo_del_gremio_no_entra_al_portal_del_asociado, PermisosDeBolsaTest, PanelAdminTest	Cubierto
RF-44	HU-CTA-04	Activar módulos de fase II no exige migraciones destructivas	BancoDeTalentoTest::test_el_aspirante_ya_no_cuelga_de_una_vacante	Cubierto. Verificado con un caso real: el banco de talento se independizó de las vacantes sin rehacer la autenticación.

EP-06. Bolsa de empleo

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-45	HU-EMP-01	Solo el asociado propietario publica; la vacante nace pendiente de aprobación	MisVacantesTest::test_la_vacante_recien_creada_queda_pendiente_de_aprobacion, ::test_el_asociado_no_puede_publicar_su_vacante_mandando_el_estado, AutorizacionDeVacantesTest (7 casos)	Cubierto
RF-46	HU-EMP-02	Listado público con filtros; solo vacantes publicadas y vigentes	BolsaDeEmpleoTest (14 casos), FormulariosPublicosTest	Cubierto
RF-47	HU-EMP-03	Postulación con autorización de datos, sin duplicados y a prueba de concurrencia	BolsaDeEmpleoTest::test_una_condicion_de_carrera_al_postular_no_revienta_ni_duplica_el_correo, PostulacionTest (4 casos), EvidenciaDelConsentimientoTest	Cubierto
RF-48	HU-EMP-04	El propietario recibe aviso y gestiona sus postulaciones; nadie ve las ajenas	MisVacantesTest::test_un_directivo_que_tambien_es_asociado_no_ve_las_postulaciones_de_otro_establecimiento, CorreosDeBolsaTest (6 casos)	Cubierto
RF-49	HU-EMP-05	Vencimiento automático y eliminación de datos personales al caducar	CicloDeVidaDeVacanteTest (6 casos), DepuracionDeBolsasTest (21 casos)	Cubierto

EP-07. Directorio de artistas

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-50	HU-ART-01	Inscripción pública moderada, con foto validada por tipo real y video legítimo	SolicitudesDeBolsaTest (13 casos), Unit/VideoDeArtistaTest	Cubierto
RF-51	HU-ART-02	Solo las fichas publicadas aparecen en consultas públicas	FichasDeBolsaTest::test_solo_las_fichas_publicadas_salien_en_las_consultas_publicas	Cubierto
RF-52	HU-ART-03	Moderación desde el panel, con aviso al solicitante	ModeracionDeBolsasTest (21 casos)	Cubierto

EP-08. Bolsa de proveedores

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-53	HU-PRV-01	Inscripción pública que crea una ficha pendiente	SolicitudesDeBolsaTest::test_la_inscripcion_de_proveedor_crea_una_ficha_pendiente	Cubierto
RF-54	HU-PRV-02	Listado público; el proveedor vencido no aparece aunque esté publicado	SolicitudesDeBolsaTest::test_un_proveedor_vencido_tampoco_sale_aunque_este_publicado	Cubierto
RF-55	HU-PRV-03	Cobro por pertenecer a la bolsa	—	Fase II. El campo de vigencia existe; la tarifa es competencia de la junta directiva (DPV-11).

EP-09. Beneficios y aliados

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-12	HU-BEN-01	Vitrina pública de aliados	SitioPublicoTest::test_las_rutas_publicas_responden	Cubierto
RF-13	HU-BEN-02	El detalle del convenio solo con sesión de asociado	FormulariosPublicosTest::test_el_asociado_ve_su_mora_y_el_detalle_privado_de_los_convenios, :: test_el_detalle_de_convenio_no_aparece_en_el_sitio_publico	Cubierto
RF-14	HU-BEN-03	Gestión de aliados y beneficios desde el panel	PanelCompletoTest (Aliados, Beneficios)	Cubierto

EP-10. Estado de cartera

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-56	HU-CAR-01	Importación del archivo de la contadora, tolerante al formato real y sin borrar deuda por celda vacía	ImportacionDeCarteraTest (6 casos), AccionesDelPanelTest::test_la_plantilla_de_cartera_neutraliza_las_formulas_de_excel	Cubierto
RF-57	HU-CAR-02	El asociado ve su mora; nadie ve la ajena	FormulariosPublicosTest::test_el_asociado_ve_su_mora_y_el_detalle_privado_de_los_convenios, FlujoDePagoTest::test_pagar_la_mensualidad_deja_la_cartera_al_dia	Cubierto
RF-58	HU-CAR-03	Recordatorios automáticos de pago	—	Fase II. No implementado; depende de la decisión DPV-10 sobre el alcance del módulo.

EP-11. Pagos en línea

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-32	HU-PAG-01	Pago por pasarela; la referencia no es enumerable; la pasarela simulada se rechaza fuera del entorno local	FlujoDePagoTest::test_la_referencia_de_pago_no_es_enumerable, : :test_el_contenedor_rechaza_la_pasarela_simulada_fuera_de_local	Cubierto
RF-33	HU-PAG-01	Producción se habilita por configuración, sin modificar código	FlujoDePagoTest::test_sin_payme nt_driver_el_contenedor_no_adivina_la_pasarela, : :test_fuera_de_sandbox_una_llave_vacia_rechaza_cualquier_firma	Cubierto
RF-34	HU-PAG-02	Notificación de la pasarela con firma validada; idempotencia; monto y moneda verificados	FlujoDePagoTest::test_el_webhook_de_bold_rechaza_una_firma_invalida, : :test_aplicar_dos_veces_la_misma_confirmacion_no_duplica_efectos, : :test_una_confirmacion_en_otra_moneda_no_se_aplica	Cubierto
RF-59	HU-PAG-03	Mensualidad tipo suscripción	—	Fase II por decisión de la ERS v3.0.

EP-12. Contacto, afiliación y PQR

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-27	HU-CON-01	Contacto con autorización de datos, constancia y defensa contra correo no deseado	FormulariosPublicosTest::test_el_honeypot_descarta_el_envio_sin_dar_pistas, EvidenciaDelConsentimientoTest::test_escribir_al_gremio_guarda_la_evidencia_del_consentimiento	Cubierto
RF-28	HU-CON-02	La solicitud de afiliación queda registrada con su tipo	FormulariosPublicosTest::test_la_afiliacion_se_guarda_como_mensaje_del_tipo_correcto	Cubierto
RF-29	HU-CON-03	PQR con radicado consecutivo y acuse de recibo	FormulariosPublicosTest::test_una_pqr_genera_radicado_consecutivo_y_envia_acuse,::test_un_mensaje_de_contacto_normal_no_recibe_radicado	Cubierto
RF-30	HU-CON-04	Postulación como aliado, diferenciada de la afiliación	FormulariosPublicosTest (tipos de mensaje)	Cubierto
RF-31	Transversal	Constancia de autorización de datos con fecha, hora y versión del texto	EvidenciaDelConsentimientoTest (7 casos, uno por formulario)	Cubierto

EP-13. Contenido editorial y observatorio

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-24, RF-26	HU-EDI-02	Publicación de noticias; el contenido se sanea antes de mostrarse	SitioPublicoTest::test_el_contenido_del_boletin_se_sanea_antes_de_mostrarse,::test_el_json_ld_de_una_noticia_tampoco_se_puede_romper	Cubierto
RF-25	HU-EDI-01	Cifras del observatorio; cada gráfica se oculta si su muestra no alcanza el umbral	Panel/ObservatorioTest (20 casos), Panel/MetricasDelObservatorioTest (21 casos), Panel/ObservatorioBaseVacíaTest (3 casos)	Cubierto

EP-14. Panel de administración

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-35, RF-36	HU-ADM-01	Superadministrador con acceso total; subadministrador acotado	PanelAdminTest (5 casos), PermisosDeBolsaTest (4 casos)	Cubierto
RF-37	HU-ADM-02	El subadministrador no publica ni forzando el estado; la cola de pendientes consulta las políticas	FlujoDeAprobacionTest (9 casos), AccionesDelPanelTest::test_aunque_la_secretaria_invoque_aprobar_a_la_fuerza_no_publica, Panel/ColaDePendientesTest (9 casos)	Cubierto
RF-38	HU-ADM-03	Listado, creación y edición de los 19 recursos; ninguna página del panel sin registrar	PanelCompletoTest::test_no_quedan_paginas_del_panel_sin_registrar y 3 métodos parametrizados sobre los 19 recursos	Cubierto
RF-39	HU-ADM-04	Bitácora de actividad, incluida la eliminación automática de datos personales	DepuracionDeBolsasTest::test_registra_en_la_bitacora_cuando_borra_datos, DepuracionDeInscripcionesTest::test_registra_en_la_bitacora_cuando_borra	Cubierto
RF-40	HU-ADM-05	Segundo factor obligatorio en el panel; sin él no se accede al escritorio	LoginDelPanelTest (10 casos)	Cubierto
RF-61	ERS v3.0	Certificado automático de afiliación	—	Fase II.
RF-62	ERS v3.0	Integración de contenidos desde redes sociales	—	Fase II.

5. Matriz de requisitos no funcionales

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-01	Diseño para móvil primero	MenuMovilTest (2 casos), MovimientoTest::test_todo_hover_con_transform_tiene_puerta_tactil	Parcial. El marcado y el comportamiento táctil están probados; falta la verificación en dispositivos reales (Android e iOS), prevista en la semana 7 del cronograma.

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-02	Página principal en menos de 2,5 s	Anexo G (78 mediciones con Chromium, 3 corridas por ruta, caché desactivada)	Cubierto. Medición del 18 de agosto de 2026: 972 ms de LCP en la portada sobre móvil 4G frente al tope de 2.500 ms; las doce rutas públicas cumplen en ambos perfiles y temas; la más lenta es /boletin con 2.132 ms. La medición se hizo contra el servidor local y debe repetirse contra el dominio cuando exista despliegue.
RNF-03	SSL/HTTPS	CabecerasDeSeguridadTest::test_la_cookie_de_sesion_se_marca_segura_en_produccion	Sin cobertura. La aplicación está preparada, pero sin despliegue no hay certificado que verificar (riesgo R-14).
RNF-04	Autorización de datos en todos los formularios (Ley 1581 de 2012)	EvidenciaDelConsentimientoTest (7 casos), FormulariosPublicosTest, DepuracionDeBolsasTest, DepuracionDeInscripcionesTest, DepuracionDeMensajesTest (35 casos de retención)	Cubierto. Además del consentimiento, se verifica que los datos se eliminan automáticamente al vencer su plazo.
RNF-05	Imágenes optimizadas (webp y svg)	SubidaDeImagenesTest (11 casos, incluida la conversión a webp y la extensión derivada del tipo real)	Cubierto
RNF-06	SEO	SitioPublicoTest (JSON-LD en cuatro tipos de ficha, a prueba de inyección)	Parcial. La estructura está verificada; el posicionamiento real no se puede medir sin dominio en producción.
RNF-07	Verificado en Android, iOS, tabletas y escritorio	—	Sin cobertura. Corresponde a la semana 7 del cronograma.
RNF-08	Contraseñas robustas, segundo factor y respaldos	PoliticaDeContrasenastest, LoginDelPanelTest, LoginDeAsociadoTest, CabecerasDeSeguridadTest	Parcial. Contraseñas y segundo factor cubiertos; los respaldos periódicos dependen del alojamiento, que aún no existe.
RNF-09	Ningún dato de negocio escrito en el código	AccionesDelPanelTest::test_guardar_los_ajustes_actualiza_el_sitio, PanelCompletoTest	Cubierto
RNF-10	Manual de marca aplicado	Panel/TemaDelPanelTest, TemaClaroOscuroTest::test_ninguna_vista_publica_conserva_clases_de_tema_cableadas	Cubierto. La prueba recorre las vistas y falla si reaparece un color escrito directamente en el código.
RNF-11	Confirmaciones descriptivas semanales	Historial del repositorio Jsua3/asobares	Cubierto. Evidencia documental, no automatizable.

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-12	Accesibilidad básica	FocoVisibleTest (6 casos, uno recalcula el contraste), ObjetivoTactilTest, Panel/ComponentesDelPanelTest::test_la_cola_marca_lo_urgente_con_algo_mas_que_color, MovimientoTest::test_el_movimiento_reducido_anula_el_desplazamiento_y_no_el_reloj	Cubierto. Cerrado el 19 de agosto de 2026: el indicador de foco mide 3,49:1 en tema claro y 5,15:1 en tema oscuro, por encima del mínimo de 3:1 (WCAG 2.1, criterio 1.4.11); 594 objetivos táctiles verificados en 20 rutas a 320, 390 y 1280 px, ninguno por debajo de 44 × 44 px; 26 exceptuados por la propia norma.
RNF-13	Escalabilidad a fase II sin rehacer	BancoDeTalentoTest	Cubierto
RNF-14	Operación autónoma del panel por personal no técnico	PanelCompletoTest (19 recursos: listado, creación y edición)	Parcial. El software responde; la verificación contractual es la capacitación de la semana 8, con constancia en el Acta 02.

6. Vacíos de cobertura declarados

Requisito	Situación	Depende de
RF-05	Sin prueba propia	Decisión DPV-05
RNF-01 y RNF-07	Sin verificación en dispositivos reales	Semana 7 del cronograma
RNF-02	Medido contra el servidor local, sin latencia de red	Repetir la medición después del despliegue
RNF-03 y RNF-08 (respaldos)	Bloqueados por la ausencia de despliegue	Riesgo R-14: cuenta institucional de alojamiento
RNF-06	Posicionamiento no medible sin dominio	Publicación del sitio
RNF-14	Pendiente la capacitación al personal	Semana 8 del cronograma (Acta 02)

Durante la fase 4 se cerraron cuatro vacíos que esta matriz declaraba en su primera versión: RNF-02 (medición de rendimiento, 18 de agosto), RF-19 (vista de calendario, 19 de agosto), RNF-12 (foco visible y objetivos táctiles, 19 de agosto) y RF-60 (vigencia de la guía normativa, 24 de agosto).

Los requisitos marcados como Fase II no se consideran vacíos: la ERS v3.0 los difirió con criterios de aceptación escritos, y la arquitectura los admite sin migraciones destructivas, como verifica RNF-13.

7. Reproducción de los resultados

Con el repositorio clonado y las dependencias instaladas (`composer install`, `npm run build`), la suite se ejecuta desde la raíz del proyecto:

```
php artisan test           # suite completa
php artisan test --filter=BolsaDeEmpleo # un solo módulo
php artisan test --testdox  # con el detalle de cada caso
```

Durante el desarrollo se detectó que algunas pruebas pasaban sin ejercitar el comportamiento que decían verificar. Por esa razón, cada prueba nueva se valida alterando el código a propósito y comprobando que la prueba falla, antes de contarla como cobertura en esta matriz.